Feuille d'exercices du chapitre 1 : information chiffrée

Exercice n° 1. ♠ On considère une population de 10 000 individus pour lesquels on étudie les groupes sanguins A, AB, AB ou O et le rhésus : positif (Rh +) ou négatif (Rh -).
Les données sont regroupées dans le tableau suivant.

	A	B	AB	O	Total
Rh+	3280	810	415	3600	8105
Rh-	720	190	85	900	1895
Total	4000	1000	500	4500	10 000

1. Quelle est la population étudiée ? Quels sont les caractères étudiés ?
2. Déterminer la **fréquence marginale** des personnes dont le sang est de rhésus positif.
3. Déterminer la **fréquence marginale** des personnes de groupe sanguin AB.
4. Déterminer la **fréquence conditionnelle** des personnes dont le sang est de rhésus positif **parmi** les personnes du groupe sanguin A.
5. Déterminer la **fréquence conditionnelle** des personnes du groupe sanguin A **parmi** les personnes dont le sang est de rhésus positif.

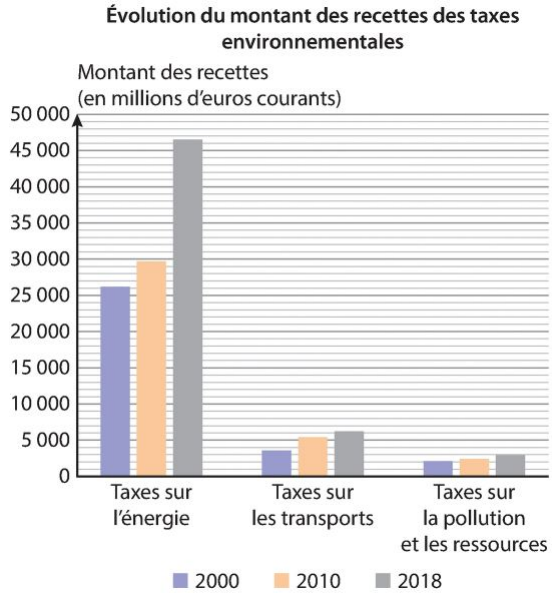
Exercice n° 2. ♠ ♠ Dans une entreprise, le personnel au nombre de 300, est réparti en trois catégories A, B et C.

- Parmi le personnel, il y a deux fois plus de femmes que d'hommes.
- 15% du personnel est de la catégorie B.
- Dans la catégorie B il y a $\frac{1}{9}$ de femmes.
- Il y a 10 hommes dans la catégorie A.
- Parmi les femmes, il y a 12 fois plus de personnel de la catégorie C que de la catégorie A.

	Homme	Femme	Total
A			
B			
C			
Total			

1. Compléter le tableau croisé d'effectifs suivant avec les données ci-dessus.
2. Déterminer la **fréquence marginale** du personnel de catégorie C.
3. Déterminer la **fréquence marginale** de femmes dans l'entreprise.
4. Déterminer la **fréquence conditionnelle** de la valeur « A » sachant la valeur « Homme ».
5. Déterminer la **fréquence conditionnelle** de la valeur « Homme » sachant la valeur « C ».

Exercice n° 3. ♠ Le diagramme en barres ci-dessous donne l'évolution du montant des recettes des taxes environnementales entre 2000 et 2018. Source : Eurostat 2020.



1. Quel type de taxes semblent avoir le plus augmenté entre 2000 et 2018 ?
2. Calculer le pourcentage d'augmentation des trois taxes pendant ces 18 ans.
3. Votre première impression se confirme-t-elle ?

Exercice n° 4. ♠ ♠ Le tableau ci-dessous donne l'âge moyen des époux lors du mariage en France.

	Femme	Homme
2020	36,7	39,3
2015	35,1	37,7
2010	33,8	36,5
2005	32,6	35,3
2000	31	33,6
1995	29,2	31,8

(*Source* : INSEE)

1. Construire un diagramme en barres multiples permettant de comparer pour chaque année l'âge moyen des femmes et des hommes qui se sont mariés.
2. En supposant l'évolution régulière, estimer les âges moyens lors du mariage en 2025.

Exercice n° 5. ♠ Les clients d'un hôtel en pension complète sont invités à évaluer la qualité de leur séjour en attribuant deux notes sur 5 : une sur le confort de leur chambre et une sur la qualité de leurs repas. Voici la feuille de calcul donnant les notes des cinq premiers clients.

	A	B	C	D	E
1		Confort	Repas	Résultat 1	Résultat 2
2	Client n°1	2	4		
3	Client n°2	3	5		
4	Client n°3	4	4		
5	Client n°4	2	1		
6	Client n°5	3	2		

1. On saisit la formule =OU(B2>=3 ;C2>=3) dans la cellule D2 que l'on recopie vers le bas. Qu'est-il affiché dans les cellules D2,D3,D4,D5 et D6 ?
2. On saisit la formule =ET(B2>=3 ;C2>=3) dans la cellule E2 que l'on recopie vers le bas. Qu'est-il affiché dans les cellules E2,E3,E4,E5 et E6 ?
3. On considère que le client est satisfait si les deux notes sont supérieures ou égales à 3. Laquelle des deux cellules donne la satisfaction du client ?